

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра мережевих та інтернет технологій

ЗВІТ

до лабораторної роботи №6

“Виявлення персональної ідентифікаційної інформації та аналіз
медичних даних з використанням Azure AI Language Service”

Виконав студент 3 курсу

Групи МІТ-31

Факультету інформаційних технологій

Пікуза Дмитро

Тема: Виявлення персональної ідентифікаційної інформації (PII) та аналіз медичних даних з використанням Azure AI Language Service

Мета роботи: Ознайомитися з функціями PII Detection та Text Analytics for Health сервісу Azure AI Language; набути практичних навичок автоматичного виявлення та маскуванню персональних даних у текстах; навчитися розпізнавати медичні сутності (діагнози, ліки, дозування, симптоми) та зв'язки між ними; реалізувати GUI-застосунок для практичного бізнес-сценарію знеособлення даних та структуризації медичної інформації.

Хід роботи

1. Створити консольний застосунок за прикладом, що виявляє особисту ідентифікаційну інформацію. Виявлену PII вивести у формі таблиці у якомога докладнішому вигляді. У тексті замість PII використати маскування.

Код:

```
lab6_1 Program
1 using Azure;
2 using Azure.AI.TextAnalytics;
3
4 var key = "GGeLh0E7wpIHJADCsJ07sFWQLprZEpVeNXl4yMTaL7jyaPfnu0mwJQQJ99CEACYeBjFXJ3w3AAAAACOGJ6Xb";
5 var endpoint = "https://languageservice-dpikuza.cognitiveservices.azure.com/";
6
7 var client = new TextAnalyticsClient(
8     new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));
9 Console.WriteLine("-- PII Detection --");
10 Console.WriteLine("Enter text: ");
11 string text = Console.ReadLine();
12
13 var response = client.RecognizePiiEntities(text);
14
15 Console.WriteLine();
16 Console.WriteLine($"#{",-4} {\"Entity\",-25} {\"Category\",-20} {\"SubCategory\",-20}\"");
17 Console.WriteLine(new string('-', 75));
18
19 int i = 1;
20 foreach (var entity in response.Value)
21 {
22     Console.WriteLine($"#{i,-4} {entity.Text,-25} {entity.Category,-20} {entity.SubCategory,-20}\"");
23     i++;
24 }
25
26 Console.WriteLine();
27 Console.WriteLine("Masked text:");
28 Console.WriteLine(response.Value.RedactedText);
29 Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
30 Console.ReadKey();
```

Для тестування введено текст з різними типами персональних даних

```
-- PII Detection --
Enter text:
My name is Yaroslav Shevchenko, and I was born on 15/03/1987. I live at 23 Lesya Ukrainka Boulevard, Apt. 45, Kyiv, 02000
0. You can reach me by email at yaroslav.shevchenko@example.com or by phone at +380 67 123 45 67. My passport number is
PS 1234567

# Entity Category SubCategory
-----
1 Yaroslav Shevchenko Person
2 15/03/1987 DateTime Date
3 23 Lesya Ukrainka Boulevard, Apt. 45, Kyiv, 02000 Address
4 yaroslav.shevchenko@example.com Email
5 +380 67 123 45 67 PhoneNumber
6 1234567 PhoneNumber

Masked text:
My name is *****, and I was born on *. I live at *.
*. You can reach me by email at * or by phone at *. My passport number is
PS *****
```

2. Створити консольний застосунок за прикладом, що виявляє медичну інформацію.
Виявлену медичну інформацію вивести у формі таблиці у якомога докладнішому вигляді

Код:

```
lab6_2 Program
1 using Azure;
2 using Azure.AI.TextAnalytics;
3 using System.Linq;
4
5 var key = "GGeLh0E7mpIHJADCsJ07sFWQLprZEVeNX14yMTaL7jyaPfnu0mwJQQJ99CEACyebjFXJ3w3AAAaACOGJ6Xb";
6 var endpoint = "https://languageservice-dpikuza.cognitiveservices.azure.com/";
7
8 var client = new TextAnalyticsClient(
9     new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));
10
11 Console.WriteLine("=== Text Analytics for Health ===");
12 Console.WriteLine("Enter medical text: ");
13 string text = Console.ReadLine();
14
15 var documents = new List<string> { text };
16 var operation = await client.AnalyzeHealthcareEntitiesAsync(
17     WaitUntil.Completed, documents);
18
19 Console.WriteLine();
20 Console.WriteLine($"#{",-4} {"Entity",-25} {"Category",-25} {"Offset",-8} {"Length",-8}");
21 Console.WriteLine(new string('-', 80));
22
23 int i = 1;
24 await foreach (var resultCollection in operation.Value)
25 {
26     foreach (var doc in resultCollection)
27     {
28         foreach (var entity in doc.Entities)
29         {
30             Console.WriteLine($"#{i,-4} {entity.Text,-25} {entity.Category,-25} {entity.Offset,-8} {entity.Length,-8}");
31             i++;
32         }
33
34         if (doc.EntityRelations.Any())
35         {
36             Console.WriteLine();
37             Console.WriteLine("Relations:");
38             Console.WriteLine($"#{",-25} {"Entities",-25}");
39             Console.WriteLine(new string('-', 60));
40             foreach (var relation in doc.EntityRelations)
41             {
42                 var roles = string.Join(" <-> ",
43                     relation.Roles.Select(r => $"{r.Name}: {r.Entity.Text}"));
44                 Console.WriteLine($"#{relation.RelationType,-25} {roles}");
45             }
46         }
47     }
48 }
49
50 Console.WriteLine("\nPress any key to exit...");
51 Console.ReadKey();
```

Для тестування введено текст про пацієнта з діагнозами, призначеними ліками та показниками здоров'я.

```
=== Text Analytics for Health ===
Enter medical text: Patient is a 67-year-old male with a history of type 2 diabetes mellitus and hypertension. Current medications include Metformin 500 mg twice daily and Lisinopril 10 mg once daily. Recent lab results show HbA1c = 7.8% and blood pressure = 138/86 mmHg. The patient reports occasional dizziness and fatigue. Follow-up in 3 months.
# Entity Category Offset Length
1 67-year-old Age 13 11
2 male Gender 25 4
3 type 2 diabetes mellitus Diagnosis 48 24
4 hypertension Diagnosis 77 12
5 Metformin MedicationName 119 9
6 500 mg Dosage 129 6
7 twice daily Frequency 136 11
8 Lisinopril MedicationName 152 10
9 10 mg Dosage 163 5
10 once daily Frequency 169 10
11 HbA1c ExaminationName 205 5
12 = RelationalOperator 211 1
13 7.8 MeasurementValue 213 3
14 % MeasurementUnit 216 1
15 blood pressure ExaminationName 222 14
16 = RelationalOperator 237 1
17 138/86 MeasurementValue 239 6
18 mmHg MeasurementUnit 246 4
19 occasional Course 272 10
20 dizziness SymptomOrSign 283 9
21 fatigue SymptomOrSign 297 7
22 Follow-up AdministrativeEvent 306 9
23 3 months Time 319 8

Relations:
Type Entities
DosageOfMedication Medication: Metformin <-> Dosage: 500 mg
FrequencyOfMedication Medication: Metformin <-> Frequency: twice daily
DosageOfMedication Medication: Lisinopril <-> Dosage: 10 mg
FrequencyOfMedication Medication: Lisinopril <-> Frequency: once daily
RelationOfExamination Examination: HbA1c <-> Relation: =
ValueOfExamination Examination: HbA1c <-> Value: 7.8
UnitOfExamination Examination: HbA1c <-> Unit: %
RelationOfExamination Examination: blood pressure <-> Relation: =
ValueOfExamination Examination: blood pressure <-> Value: 138/86
UnitOfExamination Examination: blood pressure <-> Unit: mmHg
CourseOfCondition Course: occasional <-> Condition: dizziness
CourseOfCondition Course: occasional <-> Condition: fatigue
TimeOfEvent Event: Follow-up <-> Time: 3 months

Press any key to exit...
```

3. Реалізувати програмно (у вигляді застосунку із графічним інтерфейсом) прикладні кейси застосування сервісів у контексті реальних бізнес-сценаріїв для автоматичного виявлення та маскування PII та структуризації медичної інформації у текстових даних (наприклад, для знеособлення таких даних та підготовки їх до аналітики).

Код:

```
lab6_3 AzurePIIDetector.Form1
1 using Azure;
2 using Azure.AI.TextAnalytics;
3 using System;
4 using System.Collections.Generic;
5 using System.Threading.Tasks;
6 using System.Windows.Forms;
7
8 namespace AzurePIIDetector
9 {
10     Ссылка: 3
11     public partial class Form1 : Form
12     {
13         private readonly TextAnalyticsClient _client;
14
15         Ссылка: 1
16         public Form1()
17         {
18             InitializeComponent();
19             SetupGrid();
20
21             string key = "GGeLh0E7wpIHJADCsJ07sFWQLprZEpVeNXL4yMTaL7jyaPfnu0mwJQQJ99CEACYeBjFXJ3w3AAAAACOGJ6Xb";
22             Uri endpoint = new Uri("https://languageservice-dpikuza.cognitiveservices.azure.com/");
23
24             _client = new TextAnalyticsClient(
25                 endpoint,
26                 new AzureKeyCredential(key));
27
28             txtMasked.Visible = false;
29             lblMasked.Visible = false;
30
31             lblStatus.Text =
32                 "Система готова до роботи.";
33         }
34
35         Ссылка: 1
36         private void SetupGrid()
37         {
38             dgvResults.Columns.Clear();
39
40             dgvResults.Columns.Add(
41                 "Text",
42                 "Текст");
43
44             dgvResults.Columns.Add(
45                 "Category",
46                 "Категорія");
47
48             dgvResults.Columns["Text"].Width = 300;
49             dgvResults.Columns["Category"].Width = 220;
50
51             dgvResults.ReadOnly = true;
52
53             dgvResults.AllowUserToAddRows = false;
54         }
55     }
56 }
```

```

56     private async void btnPII_Click(
57         object sender,
58         EventArgs e)
59     {
60         if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtInput.Text))
61         {
62             MessageBox.Show(
63                 "Введите текст.");
64             return;
65         }
66
67         btnPII.Enabled = false;
68         btnHealth.Enabled = false;
69
70         dgvResults.Rows.Clear();
71
72         lblStatus.Text =
73             "Виконується PII Detection...";
74
75         try
76         {
77             var response =
78                 await Task.Run(() =>
79                     _client.RecognizePiiEntities(
80                         txtInput.Text));
81
82             foreach (var entity in response.Value)
83             {
84                 dgvResults.Rows.Add(
85                     entity.Text,
86                     entity.Category.ToString());
87             }
88
89             txtMasked.Visible = true;
90             lblMasked.Visible = true;
91
92             txtMasked.Text =
93                 response.Value.RedactedText;
94
95             lblStatus.Text =
96                 $"Знайдено PII сутностей: {dgvResults.Rows.Count}";
97         }
98         catch (Exception ex)
99         {
100             MessageBox.Show(
101                 ex.Message,
102                 "Помилка");
103
104             lblStatus.Text =
105                 "Помилка обробки.";
106         }
107         finally
108         {
109             btnPII.Enabled = true;
110             btnHealth.Enabled = true;
111         }
112     }

```

```

114     private async void btnHealth_Click(
115         object sender,
116         EventArgs e)
117     {
118         if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtInput.Text))
119         {
120             MessageBox.Show(
121                 "Введіть текст.");
122             return;
123         }
124
125         btnPII.Enabled = false;
126         btnHealth.Enabled = false;
127
128         dgvResults.Rows.Clear();
129
130         txtMasked.Visible = false;
131         lblMasked.Visible = false;
132
133         lblStatus.Text =
134             "Аналіз медичних даних...";
135
136         try
137         {
138             List<string> documents =
139                 new List<string>()
140                 {
141                     txtInput.Text
142                 };
143
144             AnalyzeHealthcareEntitiesOperation operation =
145                 await _client.AnalyzeHealthcareEntitiesAsync(
146                     WaitUntil.Completed,
147                     documents);
148
149             await foreach (AnalyzeHealthcareEntitiesResultCollection page
150                 in operation.Value)
151             {
152                 foreach (AnalyzeHealthcareEntitiesResult document
153                     in page)
154                 {
155                     foreach (HealthcareEntity entity
156                         in document.Entities)
157                     {
158                         dgvResults.Rows.Add(
159                             entity.Text,
160                             entity.Category.ToString());
161                     }
162                 }
163             }
164
165             lblStatus.Text =
166                 $"Знайдено медичних сутностей: {dgvResults.Rows.Count}";
167         }
168         catch (Exception ex)
169         {
170             MessageBox.Show(
171                 ex.Message,
172                 "Помилка");

```

```

173
174             lblStatus.Text =
175                 "Помилка аналізу.";
176         }
177         finally
178         {
179             btnPII.Enabled = true;
180             btnHealth.Enabled = true;
181         }
182     }
183
184     Ссылка 1
185     private void Form1_Load(
186         object sender,
187         EventArgs e)
188     {
189     }
190 }
191

```

Результат коду :

Azure PII & Health Analyzer

Input Text:

My name is Olena Shevchenko, and I was born on 15/03/1987. I live at 23 Lesya Ukrainka Boulevard, Apt. 45, Kyiv, 02000. You can reach me by email at olena.shevchenko@example.com or by phone at +380 67 123 45 67. My passport number is PS 1234567

Detect PII

Detect Health

	Текст	Категорія
▶	Olena Shevchenko	Person
	15/03/1987	DateTime
	23 Lesya Ukrainka Boulevard, Apt. 45, Kyiv, 02000	Address
	olena.shevchenko@example.com	Email
	+380 67 123 45 67	PhoneNumber
	1234567	PhoneNumber

Masked Text:

My name is *****, and I was born on *****. I live at *****. You can reach me by email at ***** or by phone at *****. My passport number is PS *****

Знайдено PII сутностей: 6

Тенер Text Analytics for Health:

Azure PII & Health Analyzer

Input Text:

Patient is a 67-year-old male with a history of type 2 diabetes mellitus and hypertension. Current medications include Metformin 500 mg twice daily and Lisinopril 10 mg once daily. Recent lab results show HbA1c = 7.8% and blood pressure = 138/86 mmHg. The patient reports occasional dizziness and fatigue. Follow-up in 3 months.

Detect PII

Detect Health

	Текст	Категорія
▶	67-year-old	Age
	male	Gender
	type 2 diabetes mellitus	Diagnosis
	hypertension	Diagnosis
	Metformin	MedicationName
	500 mg	Dosage

Знайдено медичних сутностей: 23

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено можливості сервісу Azure AI Language для автоматичного аналізу текстових даних. Було використано функції PII Detection та Text Analytics for Health, які дозволяють працювати з персональною та медичною інформацією у текстах.

PII Detection забезпечує автоматичне виявлення персональних даних, таких як імена, телефони, адреси, дати та інша конфіденційна інформація, а також виконує їх маскування для захисту даних користувачів. Це дозволяє безпечно використовувати текстову інформацію для подальшого аналізу.

Text Analytics for Health дає можливість знаходити у медичних текстах симптоми, діагнози, лікарські препарати та інші медичні сутності. Отримані результати можуть бути використані для структуризації клінічних записів та медичної аналітики.

У результаті роботи було створено застосунок з графічним інтерфейсом на базі Windows Forms (.NET 8.0), який реалізує прикладний бізнес-сценарій для медичних установ. Програма дозволяє одночасно виконувати знеособлення персональних даних пацієнтів та аналіз медичної інформації, що є важливим для забезпечення конфіденційності та подальшої обробки даних у медичних інформаційних системах.